

Turnuri

Limită de timp: 1 s Limită de memorie: 256 MiB

Aveți n calculatoare și m turnuri, toate aflate în poziții distincte de-a lungul unei drepte. Trebuie să împerecheați calculatoarele folosind cabluri astfel încât fiecare cablu să pornească de la un calculator, să viziteze anumite turnuri și să se termine la un alt calculator. Cablul poate vizita oricare turnuri (nu doar cele dintre calculatoarele de la capetele sale) în orice ordine. Poate sări peste turnuri trecând pe lângă ele fără să le viziteze. De asemenea, poate să nu viziteze niciun turn și să conecteze direct cele două calculatoare, dar nu poate conecta un calculator la el însuși. Numărul de calculatoare este par.

Fie a și b pozițiile a două calculatoare și fie $x_1, \dots, x_k$ pozițiile turnurilor pe care le vizitează cablul. Lungimea cablului este $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Pentru un anumit cablu definim scorul său ca fiind $f \cdot u - l$, unde l este lungimea sa, f este o constantă fixă, iar u este numărul de turnuri distincte pe care cablul le vizitează dintre $x_1, \dots, x_k$. Mai multe cabluri pot vizita același turn, iar acel turn contribuie la scorul fiecăruia dintre acele cabluri.

Trebuie să calculați suma maximă posibilă a scorurilor cablurilor pentru o împerechere a tuturor calculatoarelor (adică fiecare calculator trebuie să aparțină exact unei perechi sau, echivalent, trebuie să fie conectat prin exact un cablu).

Intrare

Prima linie conține numărul de cazuri de test, T . Cazurile de test urmează unul după altul. Fiecare caz de test este alcătuit din trei linii. Prima linie conține trei numere întregi n , m și f — numărul de calculatoare, numărul de turnuri și constanta f . A doua linie conține n numere întregi $a_1, a_2, \dots, a_n$ — pozițiile calculatoarelor. A treia linie conține m numere întregi $b_1, b_2, \dots, b_m$ — pozițiile turnurilor.

Restricții

Fie N și M sumele valorilor lui n , respectiv m , peste toate cazurile de test.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n este par
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Toate pozițiile calculatoarelor și turnurilor sunt distincte (în cadrul unui singur caz de test).

Subtaskuri

- Subtaskul 1 (5 puncte): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Subtaskul 2 (10 puncte): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$

- Subtaskul 3 (27 puncte): $N, M \leq 5000$
- Subtaskul 4 (21 puncte): $N \leq 5000$
- Subtaskul 5 (37 puncte): Fără restricții suplimentare.

Ieșire

Afișați T numere întregi, fiecare pe câte o linie — suma maximă posibilă a scorurilor cablurilor pentru fiecare caz de test.

Exemplu

Intrare

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Ieșire

```
89
-4
12
51
```